

Prévision hydrologique opérationnelle

Prévision des crues

Prévision de production hydroélectrique

Gestion dynamique des ouvrages d'évacuation des eaux

## Eléments de documentation

# TABLE DES MATIERES

|          |                                                           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>L'ENTREPRISE .....</b>                                 | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>LA SUITE ROUTING SYSTEM .....</b>                      | <b>2</b>  |
| <b>3</b> | <b>SOLUTION DE VISUALISATION MY.HYDRIQUE.CH .....</b>     | <b>7</b>  |
| 3.1      | Exemple du système infogeo.hydrique.fr .....              | 7         |
| <b>4</b> | <b>MODELES DE SIMULATION PLUIE-DEBIT .....</b>            | <b>11</b> |
| 4.1      | GSM-SOCONT.....                                           | 12        |
| 4.2      | Interpolation spatiale des variables météorologiques..... | 14        |
| 4.3      | Modèle de stock et fonte de neige .....                   | 15        |
| 4.4      | Modèle d'infiltration .....                               | 16        |
| 4.5      | Modèle de ruissellement SWMM .....                        | 18        |
| 4.6      | Modèle de glacier .....                                   | 18        |
| <b>5</b> | <b>MODELES DE SIMULATION HYDRAULIQUE .....</b>            | <b>19</b> |
| <b>6</b> | <b>CALCUL DES APPORTS .....</b>                           | <b>20</b> |
| 6.1      | Modèle hydrologique.....                                  | 22        |
| 6.2      | Calcul des apports observés.....                          | 22        |
| 6.3      | Prévision des apports .....                               | 23        |
| 6.4      | Données de prévision de pluie .....                       | 24        |
| 6.5      | Vérification / correction / validation des données .....  | 24        |
| <b>7</b> | <b>AUTRES FONCTIONNALITES .....</b>                       | <b>25</b> |
| <b>8</b> | <b>REFERENCES .....</b>                                   | <b>26</b> |

# 1 L'entreprise

Hydrique créé en  
2007

Hydrique Ingénieurs (anciennement e-dric.ch) a débuté son activité en 2007 et a été créé par les Dr Frédéric Jordan et Philippe Heller, tous deux ingénieurs civils de l'EPFL. Le siège de cette PME se trouve au Mont-sur-Lausanne, en Suisse romande. L'entreprise est spécialisée dans la modélisation hydrologique et hydraulique, et en particulier dans le développement de systèmes de prévision de débit et de gestion des réservoirs pour l'hydroélectricité, la protection contre les crues, l'irrigation et l'évacuation des eaux urbaines.

22 ingénieurs  
spécialisés

Le bureau Hydrique compte 23 collaborateurs, dont 22 ingénieurs qui ont des compétences en modélisation hydrologique, hydraulique et développement software. Il est ainsi capable de traiter l'ensemble de la problématique « eau » relative à de nombreuses missions d'analyse et de planification.

Spécialiste de la  
prévision  
hydrologique  
opérationnelle

Précurseur avec les applications « temps-réel », il offre ainsi des prévisions hydrologiques pour environ 75 clients différents répartis en France, en Suisse, en Autriche, et en Géorgie. Ses produits sont autant utilisés pour la prévision hydroélectrique que pour la prévention des crues et des inondations, ou l'irrigation et l'évacuation des eaux usées. De ce fait, Hydrique a acquis depuis 20 ans, une compétence hydrologique unique qui totalise plus de 500 années cumulées de retour d'expérience. Les prévisions sont généralement délivrées sous forme de plateforme Internet, alimentées et mises à jour de manière centralisée par nos spécialistes à Lausanne, de manière à optimiser les coûts de réalisation et la qualité des prévisions.

Hydroélectricité,  
crues, irrigation

Sur la base des modèles hydrologiques calés et validés au quotidien, Hydrique a réalisé de nombreuses études hydrologiques de dimensionnement vis-à-vis des crues ou de détermination du régime hydrologique actuel et futur. Ces résultats sont autant utilisés pour le dimensionnement des ouvrages de stockage d'eau, des ouvrages hydroélectriques (prise d'eau, murs bajoyers) que des ouvrages de protection contre les crues (mur, digue, capacité des cours d'eau, volume de rétention, ...).

Etudes

Parmi les récentes études menées par Hydrique avec l'utilisation du logiciel *Routing System*, il convient de noter l'outil d'analyse de l'impact des changements climatiques sur le régime hydrologique des ouvrages de la Grande Dixence en Suisse, l'impact des changements climatiques sur le régime hydrologique et la gestion des barrages du Jinsha River en Chine, la détermination des crues extrêmes pour de nombreux ouvrages hydroélectriques, l'analyse des apports et du régime hydrologique de la retenue d'Emosson pour la détermination de la cause des pertes hydriques, ou la prévision des débits d'étiage et des besoins en irrigation pour la région du Seeland. Dans tous ces exemples, le lien entre l'hydrologie et la régulation des réservoirs est important et a pu être appréhendé grâce à des méthodologies basées sur l'outil de simulation qu'est *Routing System*.

## 2 La suite Routing System

Logiciel imaginé à  
l'EPFL

Le logiciel Routing System (RS) est un logiciel propriétaire. Il est programmé en langage .NET et peut le cas échéant être installé en version stand-alone sur n'importe PC avec Microsoft Windows

Nombreux  
modules

à jour. Il a été conçu à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne au début des années 2000 (Garcia et al., 2007 ; Jordan et al., 2008), dans le cadre de la prévision des crues du Rhône en amont du lac Léman (Jordan, 2007 ; Jordan et al., 2010). Il a ensuite été développé par Hydrique pour permettre son utilisation pour la prévision hydrologique opérationnelle, l'analyse des impacts des changements climatiques, l'hydrologie urbaine et d'autres applications (e-dric.ch, 2012). La Fig. 1 présente le principe de la suite Routing System et de ses différents modules spécialisés.

Ces modules permettent en particulier :

- La prévision hydrologique opérationnelle (hydroélectricité, irrigation, protection contre les crues)
- Le monitoring temps-réel et prévisionnel des réseaux d'évacuation d'eau usée
- La prévision des températures des eaux (eaux de surface et eaux usées)
- Les études de changement climatique
- La détermination des crues de projet

Modules de  
Routing System

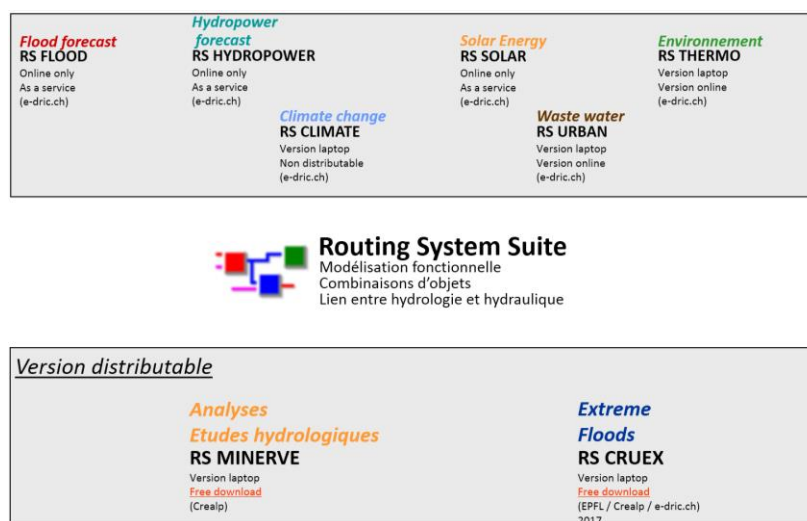


Fig. 1 : Suite Routing System et modules spécialisés

Modèle adapté  
pour les bassins  
versants  
complexes

Dans le cadre de nombreuses études, il s'agit de développer un modèle de prévision hydrologique (prévision des apports naturels dans les réservoirs) et de simulation hydraulique (routage des débits dans les cours d'eau et réservoirs) intégrant une régulation des ouvrages sur la base de contraintes particulières (niveaux maximum et minimum, débits aval cibles, etc...). Routing System est de manière générale particulièrement simple à utiliser pour de telles applications. Par ailleurs, il est conçu pour la simulation pluie-débit, selon un concept de modélisation semi-distribuée, permettant ainsi de répondre avec une grande efficacité et flexibilité au cahier des charges de ce projet.

#### Approche objets

Le concept du logiciel se base sur la modélisation fonctionnelle, permettant de représenter les différentes fonctions hydrologiques et hydrauliques de manière très ouverte. Ainsi, les fonctions de base (production, transfert, stockage, régulation) peuvent être combinées entre elles aisément pour reproduire les processus de bassins versants complexes (Fig. 2).

#### Simulation pluie-débit, semi-distribuée

Le logiciel Routing System permet de construire un modèle de simulation pluie-débit de l'ensemble du bassin versant de régions de plusieurs milliers de kilomètres carrés avec une discrétisation raisonnable, intégrant dans le même modèle les différents ouvrages de régulation des eaux : réservoirs, dérivations, adductions, conduites et rejets.

#### Fonctions de base

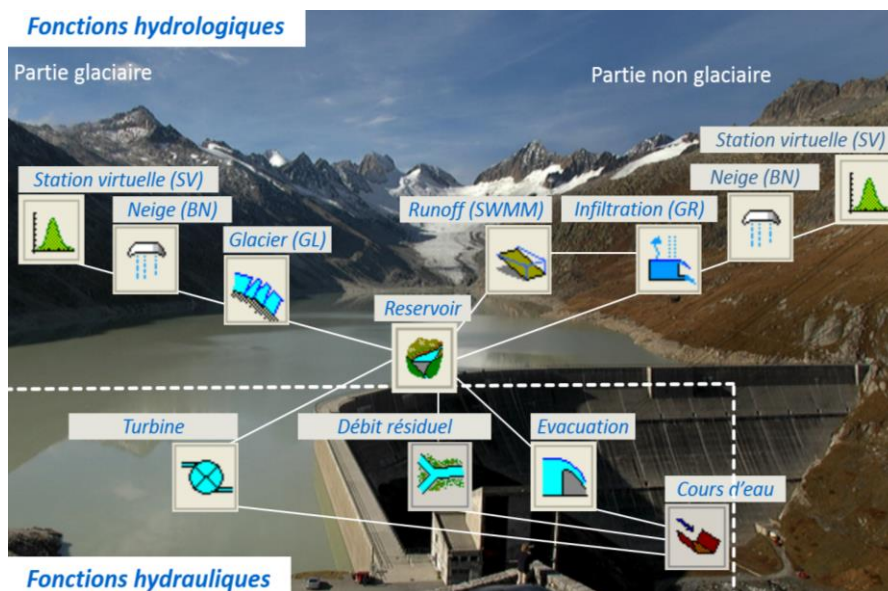


Fig. 2 : Concept de modélisation fonctionnelle intégrant l'hydrologie (fonction de production) et l'hydraulique (routage, stockage, régulation)

#### Système de prévision opérationnelle

Ce modèle est ensuite directement alimenté et piloté par RS Pilot, l'outil gérant les acquisitions de données, les bases de données, la synchronisation des simulations et la production des résultats, tout comme l'affichage des résultats sur la plateforme Internet.

Ainsi, le logiciel se constitue de différentes composantes permettant de réaliser les calculs et analyses. Les données externes automatiquement ou manuellement acquises, tout comme les résultats des calculs, sont stockées dans une base de données (interface DJDB). Cela permet en particulier le traitement des données, l'acquisition automatique des données, l'initialisation des simulations et l'archivage des résultats. Ensuite, le modèle de calcul (interface RS Simulation) permet la construction des modèles de calcul, le lancement manuel des simulations, la calibration des modèles et la mise au point de la régulation des ouvrages. Enfin, la composante de pilotage (interface RS Pilot) permet la gestion des tâches de manière automatique. Cette dernière composante est nécessaire pour la prévision hydrologique opérationnelle (Fig. 3).

Concept de  
fonctionnement du  
système

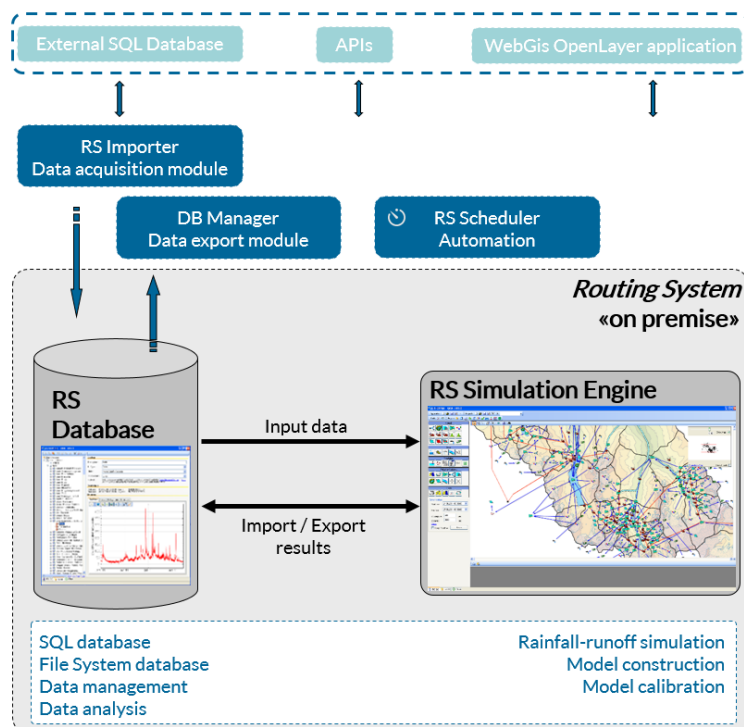


Fig. 3 : Principe à haut niveau du logiciel avec les principaux flux des données

Exemple d'un  
bassin versant  
complexe

La Fig. 4 présente un exemple de modèle de simulation du bassin versant amont de la Loire avec Routing System. Les différents objets sont connectés entre eux, les flèches indiquant la direction de l'information, en général amont-aval. Les objets « BV » représentent les modèles pluie-débit permettant de générer des débits à partir de données météorologiques. Les objets « source » (robinets) constituent des liens vers des données de débit directement disponibles dans la base de données. Les objets « réservoirs » représentent les retenues, typiquement paramétrées par une relation niveau-volume. Les débits sortant des retenues sont calculés soit par régulation (objets « turbines »), soit par relation niveau-débit (objets « déversoirs »). Les débits sont additionnés dans les objets « jonctions », puis routés par les objets « cours d'eau ». La combinaison de ces différents objets et donc des différentes fonctions est sans limite.

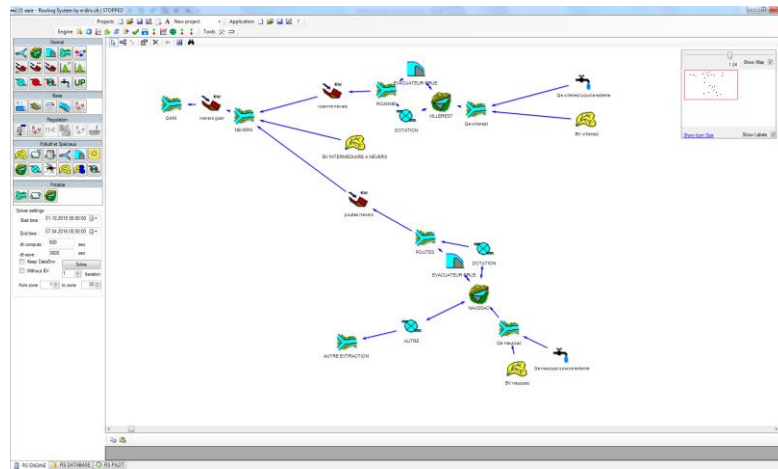


Fig. 4 : Exemple de modèle de simulation du bassin versant amont de la Loire avec Routing System

## 3 Solution de visualisation [my.hydrique.ch](https://my.hydrique.ch)

2009 : création du  
site gratuit  
[www.swissrivers.ch](https://www.swissrivers.ch)

L'idée de proposer des prévisions de débit sur une interface cartoweb, appelée initialement Swissrivers, est née en 2008 et a été matérialisée la première fois le 30 avril 2009, avec la mise en ligne du site Internet [www.swissrivers.ch](https://www.swissrivers.ch). Il s'agissait alors de fournir gratuitement, en ligne, des prévisions de débit à haute résolution de toutes les rivières de Suisse, en considérant l'influence des ouvrages hydroélectriques et la régulation des grands lacs. Plus de 4000 points de calcul ont ainsi été alimentés, avec un horizon de 72 heures et 4 actualisations par jour. Ce système fonctionne encore, mais avec un nombre limité de points d'affichage. L'actualisation est horaire et l'horizon de 30 heures.

Une solution spécifique aux besoins des clients est développée depuis 2008, permettant à chaque gestionnaire de profiter d'une plateforme cartoweb personnalisée. Dès le 1er septembre 2022, cette plateforme s'appelle Fonto.Core.Web et est accessible par l'URL [my.hydrique.ch](https://my.hydrique.ch).

### 3.1 Exemple du système [infogeo.hydrique.fr](https://infogeo.hydrique.fr)

Description de la  
solution de  
visualisation

La description de la solution de contrôle et de visualisation Fonto.Core.Web se base sur l'exemple de l'application mise en place pour le Conseil Départemental du Haut-Rhin en France ([infogeo.hydrique.ch](https://infogeo.hydrique.ch)).

Exemple de  
l'application  
infogeo

Le système est développé pour le service "Rivières de Haute Alsace". Les équipes de gestion des crues, de régulation des réservoirs et d'entretien des cours d'eau sont les premières bénéficiaires de ce système d'information, par ailleurs intégralement ouvert au public. Le système est hébergé en SAAS sur notre Cloud Azure.

L'Ill s'écoule du Sud au Nord, dans les Vosges, avant de se jeter dans le Rhin à l'amont de Strasbourg. Le bassin versant modélisé représente 2'340 km<sup>2</sup> et va de 130 à 1300 m s.m. Une dizaine de barrages utilisés pour l'écrêtement des crues et le soutien d'étiage sont situés dans les Vosges et nécessitent une régulation fine. Par ailleurs, de nombreuses zones sont vulnérables aux inondations et doivent être protégées ou averties en cas de forte crue. Les prévisions sont obtenues par simulation pluie-débit avec Routing System, module RS FLOOD.

Le système de prévision des crues et des étiages poursuit les objectifs suivants :

Fonctionnalités

- Interface web ouverte au public pour la consultation et l'analyse des résultats
- prévisions à court terme (1 à 10 jours) pour la gestion des crues
- prévisions à long terme (1 à 12 mois) pour la régulation des étiages
- affichage dynamique des zones soumises au risque d'inondation en cas de prévision de crue
- alertes SMS et courriel aux autorités compétentes en cas de prévision de dépassement de seuil

- possibilité de lancer des scénarios de calcul par web, affichage dynamique des résultats sur la plateforme web

#### Modèles de prévisions

Les prévisions sont basées sur plusieurs modèles numériques déterministes et probabilistes :

- modèles ICON-CH1, ICON-CH2 (MétéoSuisse) et IFS
- modèles AROME et ARPEGE (MétéoFrance)

L'interface cartoweb, dans sa version Fonto.Core.Web (2022), permet la visualisation et l'analyse des prévisions. La plateforme utilise une interface géographique open-source (Fig. 5).

#### Vue générale de l'interface cartoweb

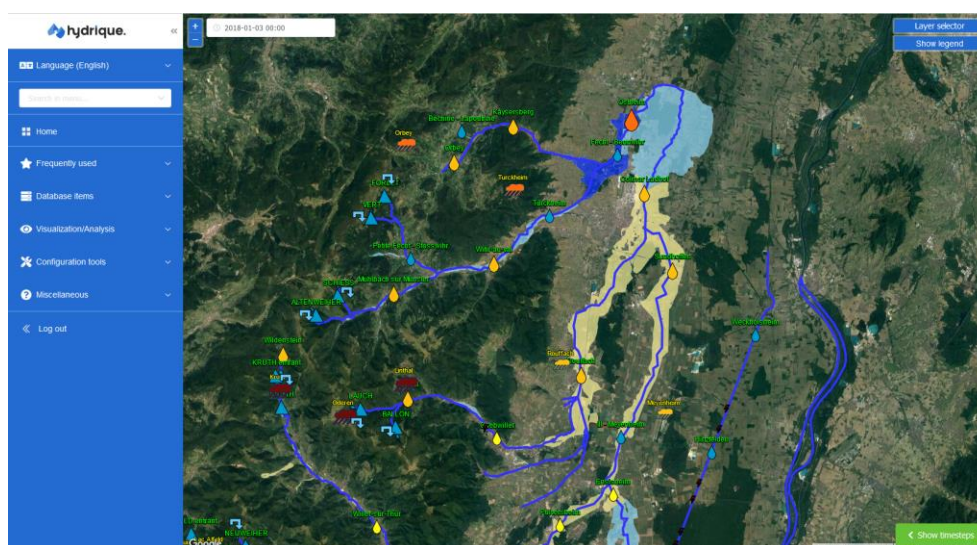


Fig. 5 : Interface cartoweb de visualisation des prévisions, exemple des bassins versants de l'Ille et de la Fecht. Sur la carte principale est fournie l'information prévisionnelle aux stations météo, rivières, réservoirs et déversoirs de crue. Les couleurs correspondent aux niveaux d'alarme.

#### Type d'information disponible

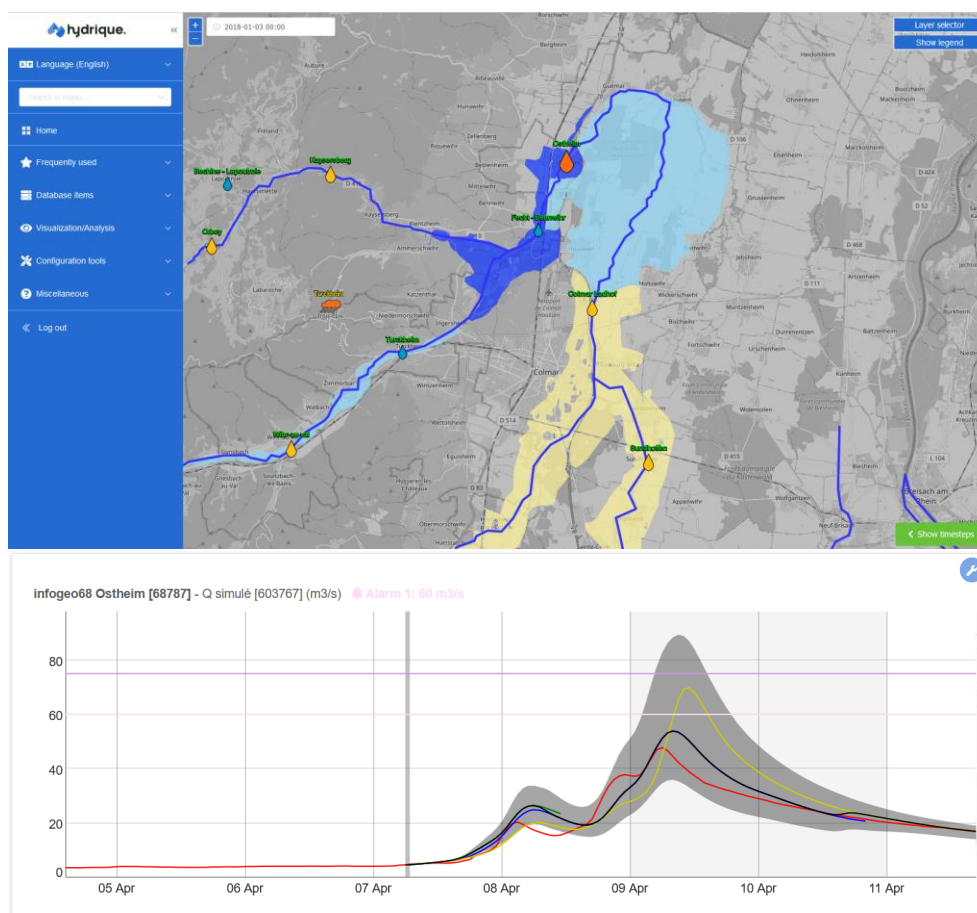
Le système permet de visualiser clairement les zones soumises à un risque d'inondation avéré pour les prochaines 72 heures (Fig. 6). Ces zones sont colorées lorsque des stations de débit voient leurs niveaux d'alerte dépassés par les valeurs prévues. De plus, ces stations de débit, ainsi que les stations météo, voient leurs symboles se modifier en fonction de l'atteinte de ces seuils d'alerte. Tous les objets d'intérêt peuvent être consultés et tant les historiques que les prévisions et archives des prévisions sont analysés :

- stations météorologiques
- stations de débit
- niveau des réservoirs et lacs
- débits entrant, débits sortant, débits aux différents ouvrages

- débits et hauteurs dans les cours d'eau et conduites
- différents types d'intégrations spatio-temporelles d'objets

Le système d'information est conçu en SAAS (System As A Service). Tous les composants du système sont intégrés dans une solution cloud (réseaux d'acquisition des données externes, localisation des centres de calcul, server web de diffusion des prévisions). Il garantit l'acquisition automatique d'informations issues de différentes sources, le calcul des prévisions et la maintenance des modèles de calcul, ainsi que la diffusion Internet pour PC, tablettes et smartphones (Fig. 8).

Affichage  
dynamique en  
fonction de seuils  
d'alerte



Graphes séries  
temporelles

Fig. 6 : En-haut : exemple d'affichage de l'interface pour une prévision de crue importante. En-bas : prévision de débit jusqu'à 5 jours en avance pour différents modèles de prévision dont cosmo-2E (probabiliste). La valeur de débit mesurée est affichée en rouge.

Des cartes des cumuls pluviométriques prévus sont générées automatiquement quotidiennement, afin de faciliter la vision spatiale des situations prévues (Fig. 7).

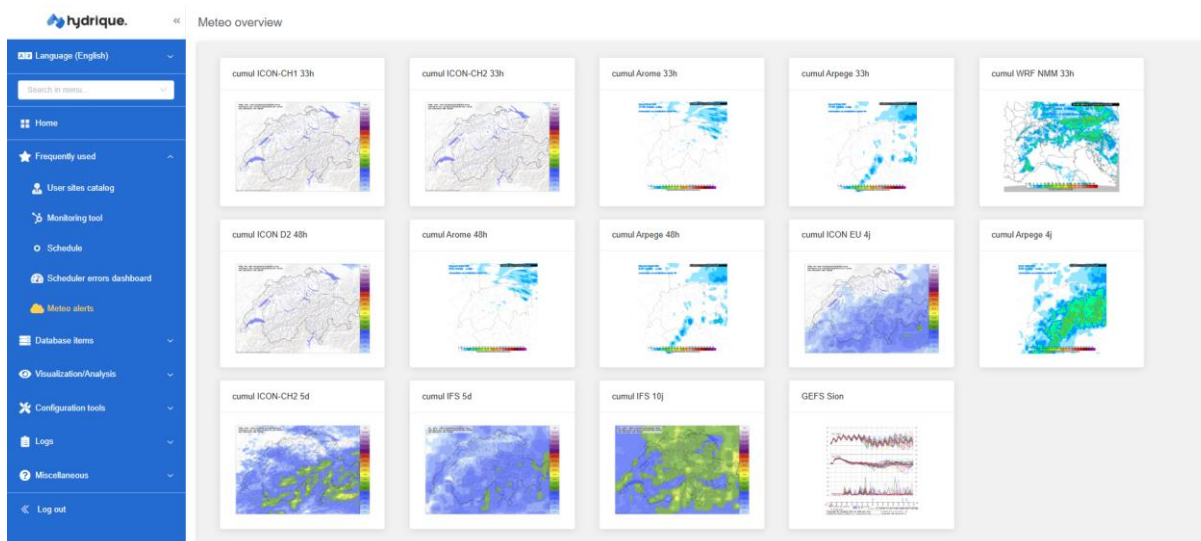


Fig. 7 : Cartes des prévisions pluviométriques cumulées selon différents modèles et différents horizons

#### Infrastructure du système SAAS

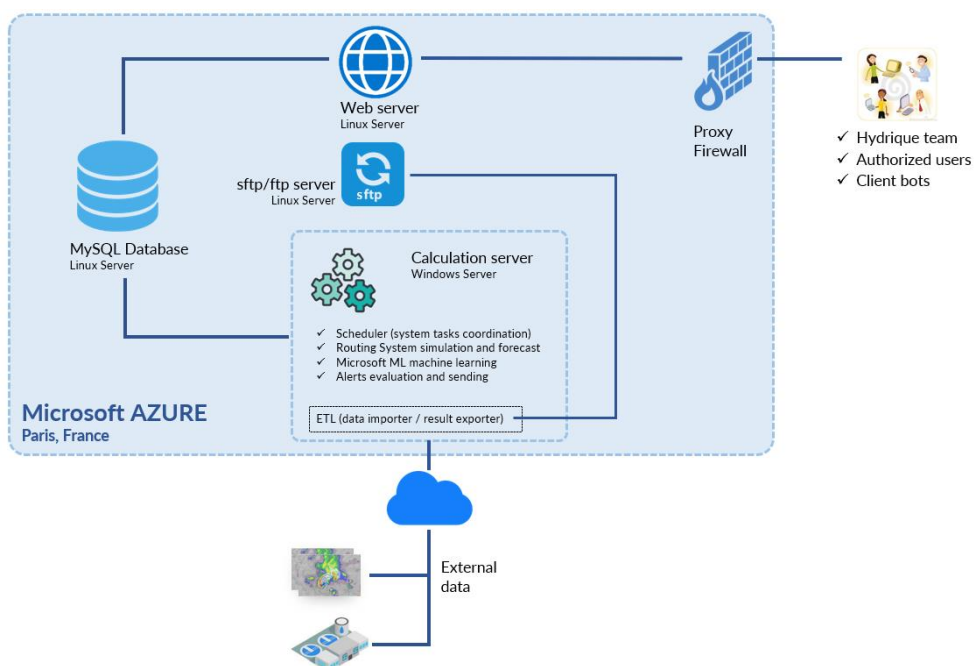


Fig. 8 : Principe de fonctionnement du système d'information en SAAS. Acquisition de données publiques ou privées de tout format, centre de calcul dans le cloud, diffusion des prévisions sur tous supports actuels.

## 4 Modèles de simulation pluie-débit

### Découpage en bassins versants

Le principe général de modélisation des écoulements est la simulation pluie-débit, selon le concept semi-distribué. Les limites des bassins versants (Fig. 5) sont déterminées en fonction de la topographie et d'autres indications (visualisation et intégration des résultats, géologie, ouvrages, exutoires, jonctions).

### GSM-SOCONT

Les bassins versants sont ensuite modélisés en s'inspirant du concept GSM-SOCONT (Schäfli et al., 2005), acronyme qui signifie « Glacier Snow Melt – Soil Contribution Model ». Ils sont découpés en bandes d'altitude (Fig. 9) pour pouvoir calculer directement tous les processus hydrologiques dépendant de la température : évapo-transpiration et interception, séparation pluie-neige, fonte de neige ou de glacier. La somme des débits des bandes d'altitude glaciaires et non-glaciaires fournit le débit total à l'exutoire du bassin versant. Il n'y a pas de dépendance directe entre les bandes d'altitude, excepté le transfert de surface induit par la dynamique glaciaire. En général, une discrétisation par bandes de 300 mètres d'altitude est optimale.

Les bassins versants peuvent ensuite être combinés avec d'autres objets comme présenté à la Fig. 4.

### Bandes d'altitude

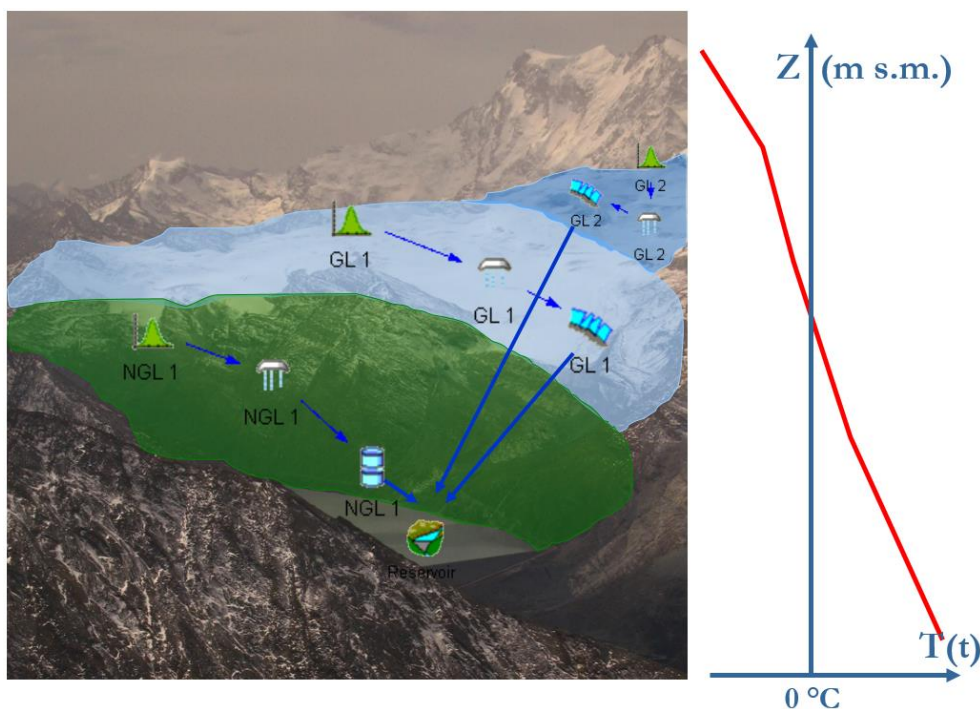


Fig. 9 : Découpage du bassin versant en bandes d'altitude

## 4.1 GSM-SOCONT

### Fonctionnement de GSM-SOCONT

Le concept GSM-SOCONT, généralement utilisé dans la plupart des modèles, consiste à combiner différents objets hydrologiques entre eux (Fig. 10). Les différents objets ainsi que leurs principales variables de sorties (rouge) sont illustrés sur cette figure.

**Bande d'altitude non glacière :** la précipitation et température calculée au centre de gravité est fournie à l'objet Neige, qui calcule l'intensité nette de fonte. S'il n'y a pas de neige, alors l'intensité nette de fonte correspond à la précipitation. L'évapo-transpiration potentielle est fournie à l'objet GR (modèle d'infiltration de type GR). Ce modèle d'infiltration calcule, en fonction de l'intensité nette de fonte et de l'évapo-transpiration potentielle, le débit de base et intermédiaire, ainsi que l'intensité nette de ruissellement de surface. Le modèle SWMM calcule alors le ruissellement de surface par un calcul d'onde cinématique simplifié.

**Bande d'altitude glacière :** la précipitation et température calculée au centre de gravité est fournie à l'objet Neige, qui calcule l'intensité nette de fonte et la hauteur de neige. L'intensité nette de fonte est modulée par l'objet Glacier (réservoir linéaire). Si la hauteur de neige est nulle sur le glacier, alors le modèle produit un débit de fonte glacière, lui-même modulé par un réservoir linéaire.

De manière générale, de nombreuses variantes de combinaisons d'objets et de modèles de comportement sont réalisées en fonction des processus identifiés dans le bassin versant, dans le but d'optimiser la performance du modèle de simulation.

Le détail des objets hydrologique est décrit dans les paragraphes suivants. Pour tous les objets décrits, d'autres variantes particulières existent et ne sont pas présentées dans ce document.

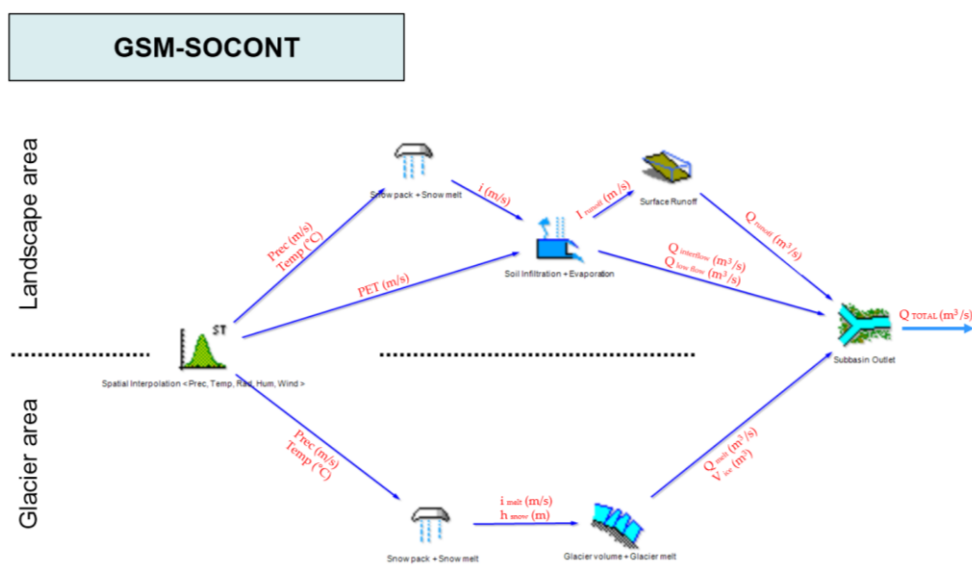


Fig. 10 : Concept de modélisation GSM-SOCONT

La synthèse des principales caractéristiques du modèle pluie-débit Routing System (modèles hydrologiques de base) est présentée au Tab. 1.

Tab. 1 : Synthèse des principales caractéristiques des modèles hydrologiques de base de Routing System

| Modèle pluie-débit                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Structure du modèle</b><br>                        | Modèle conceptuel semi-distribué<br>BV découpé en bandes d'altitudes de 300m (GSM-SOCONT)<br>Bande non-glaciaire : station virtuelle --> bande neige --> GR3+ --> SWMM<br>Bande glaciaire : station virtuelle --> bande neige --> glacier<br>Débit aval du bassin versant = somme des bandes (m <sup>3</sup> /s)                                                                                                                                            |
| <b>Station Virtuelle</b><br>(interpolation météo)<br> | Output : Précipitation (mm/h), Température (°C), (Rayonnement global W/m <sup>2</sup> )<br>Poids des stations de mesure : IDW = Inverse Square Distance Weighting<br>Gradient altimétrique sec / humide (thermique)<br>Gradient altimétrique de précipitation<br>Correction additive (Temp) ou multiplicative (Prec)<br>ETP selon méthode de Turc horaire : $ETP = f(T, RG)$                                                                                |
| <b>Bande Neige</b><br>                                | Input : Précipitation (mm/h), Température (°C), Rayonnement global (W/m <sup>2</sup> )<br>2 réservoirs en interaction : neige solide / neige liquide<br>Fonte / regel selon modèle degré-jour (horaire), seuil de saturation minimum<br>Augmentation de la fonte en cas de pluie sur neige                                                                                                                                                                  |
| <b>GR3+</b><br>                                      | Input : $I_{brut}$ (mm/h), ETP (mm/h)<br>Réservoir-sol : 2 réservoirs. Bilan : $ETR = f(ETP)$ ; $I_{inf} = f(I_{in}, h/h_{max})$ ; $I_{net} = I_{tot} - I_{inf}$<br>Ecoulement sub-surface $Q \sim k \times (h/h_{max})^{aK}$<br>Transfert vers réservoir lent<br>$i_{Net}$ transféré vers SWMM                                                                                                                                                             |
| <b>SWMM</b><br>                                     | Input : $i_{Net}$ (mm/h)<br>Onde cinématique sur plan incliné. $Q = f(J_0, K_s, L)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Glacier</b><br>                                  | Input : T (°C), RG (W/m <sup>2</sup> ), $i_{SnowToIce}$ (mm/h), $I_{IceFromUpside}$<br>Conservation de la masse glaciaire<br>Bande = parallélépipède rectangle, en mouvement vers l'aval à vitesse constante, connecté à la bande aval (transfert de masse) et à la bande non glaciaire (échange de surface)<br>Bilan : $dV = + V_{SnowToIce} - V_{IceToDown} - V_{IceMelt}$<br>fonte selon modèle degré-jour. Perte de masse d'abord Hauteur, puis Surface |

## 4.2 Interpolation spatiale des variables météorologiques

### Hypothèses

Chaque bande d'altitude réalise une interpolation spatiale des variables météorologiques considérées dans la base de données. Les principaux éléments admis sont les suivants :

- Les valeurs sont attribuées au centre de gravité de la bande d'altitude
- Plusieurs points (grille, stations ponctuelles) peuvent être combinés indifféremment et sans limite de nombre
- Les informations les plus proches en distance sont pondérées fortement (méthode de Shepard, ou inverse-carré-distance)
- Pour les précipitations, un gradient altimétrique est considéré, de même qu'un coefficient multiplicatif de correction
- Pour les températures, deux gradients altimétriques (sec et humide) sont considérés, de même qu'un coefficient additif de correction
- Pour l'ETP (évapo-transpiration potentielle), la méthode de Turc adaptée au pas de temps horaire est en général appliquée.
- Principaux paramètres : rayon de recherche, nombre de stations à considérer, différents gradients altimétriques, coefficients de correction

## 4.3 Modèle de stock et fonte de neige

### Hypothèses

Le modèle de stock et de fonte de neige est basé de manière générale sur le principe du degré-jour. L'influence du rayonnement peut également être considérée au besoin. Les principaux éléments à retenir sont :

La séparation pluie-neige s'effectue de manière linéaire entre 0°C et +2°C

Le modèle se compose de deux réservoirs : le réservoir neige et le réservoir eau

La masse est transférée entre les deux réservoirs en fonction de l'intensité de la fonte (degré-jour) ou du regel. Le rayonnement solaire global intervient à cette étape s'il est utilisé.

La précipitation augmente le taux de fonte

Si le réservoir eau est saturé, le surplus est évacué et constitue l'intensité nette de fonte

La fonte de neige par chaleur du sol est également possible avec une intensité constante

Principaux paramètres : coefficient degré-jour, taux de fonte par le sol, limite de saturation du réservoir eau

### Modèle de fonte de neige

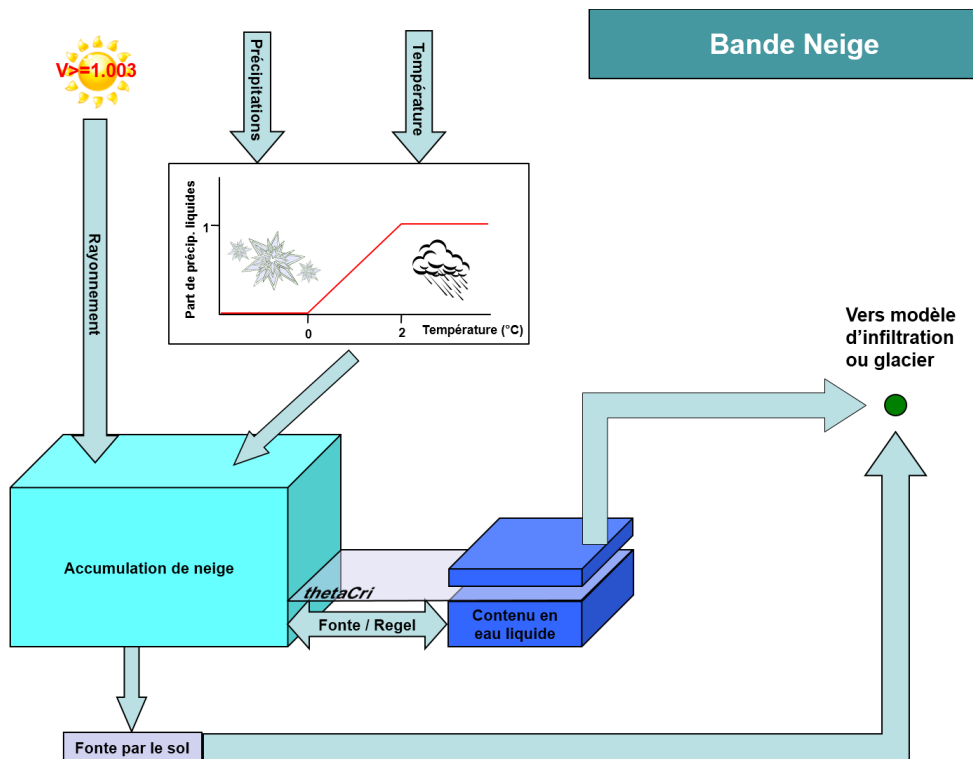


Fig. 11 : Concept de modélisation du stock et de la fonte de neige

## 4.4 Modèle d'infiltration

### Hypothèses

Le modèle de sol ou d'infiltration est une extension du modèle-type GR. Il s'agit d'une combinaison de deux réservoirs (Fig. 12).

Le premier réservoir (réservoir rapide) effectue la séparation entre ETR (évapo-transpiration réelle), intensité nette de ruissellement, débit de subsurface et infiltration vers le réservoir lent. Ce réservoir comporte ainsi les 4 exutoires mentionnés.

Le deuxième réservoir (réservoir lent) reçoit l'infiltration issue du réservoir rapide et produit un débit souterrain.

Les sorties de ce modèle sont :

L'ETR, eau perdue par le modèle de simulation vers l'atmosphère

L'intensité nette de ruissellement, généralement transférée au modèle SWMM

Le débit de base, somme du débit de subsurface du réservoir rapide et du débit souterrain issu du réservoir lent

L'activation du réservoir lent est optionnelle.

### Modèle d'infiltration

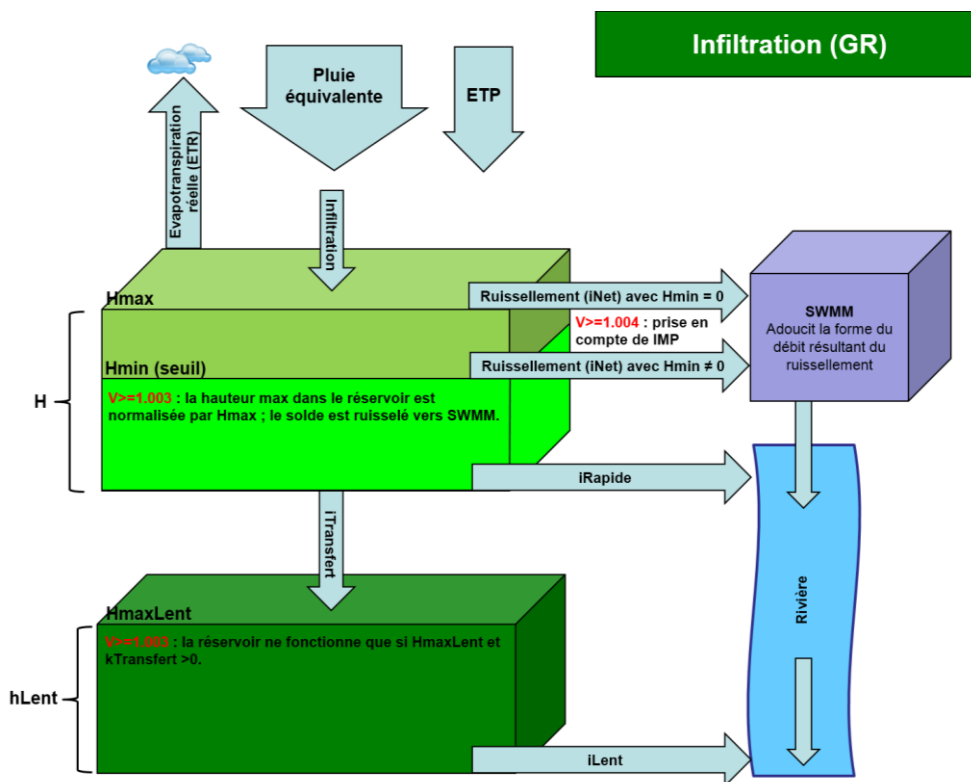


Fig. 12 : Concept de modélisation du sol (modèle d'infiltration de type GR)

Priorisation des  
processus  
d'infiltration

Les éléments suivants sont à retenir :

- Plus le réservoir rapide est saturé, plus l'ETR est forte
- Plus le réservoir rapide est saturé, plus le ruissellement vers le modèle SWMM est élevé
- Plus le réservoir rapide est saturé, plus le débit de subsurface (iRapide) est élevé
- Plus le réservoir rapide est saturé et moins le réservoir lent est saturé, plus le débit d'infiltration vers le réservoir lent est élevé
- Plus le réservoir lent est saturé, plus le débit souterrain (iLent) est élevé
- Principaux paramètres : capacité des réservoirs rapide et lent, constantes de récession, puissances des relations de récession

Ce modèle d'infiltration comporte de nombreuses variantes et versions permettant des comportements non linéaires ou avec seuils, y compris la prise en compte de surfaces imperméables.

## 4.5 Modèle de ruissellement SWMM

### Hypothèses

Le modèle de ruissellement est le modèle SWMM, qui est une sorte d'onde cinématique sur plan (Fig. 13). Il s'active en cas de fortes précipitations, lorsque le modèle d'infiltration est trop saturé. Il permet de transformer le signal très violent issu du modèle d'infiltration en une onde de crue typique.

Les principaux paramètres sont : surface du plan, largeur du plan, coefficient de Strickler, pente du plan

### Modèle de ruissellement de surface

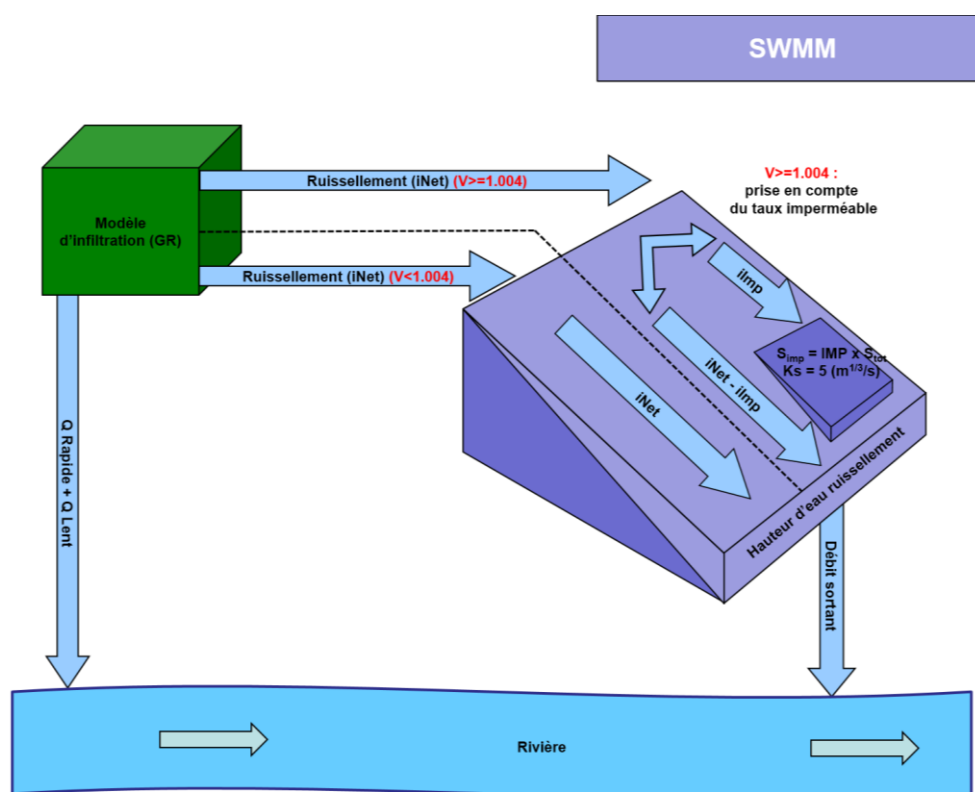


Fig. 13 : Modèle de ruissellement de surface (SWMM)

## 4.6 Modèle de glacier

### Hypothèses

Le modèle de glacier (Fig. 14) se compose de trois réservoirs : le réservoir linéaire de neige, le réservoir linéaire de glace et le réservoir lent. Ces trois réservoirs peuvent être combinés de différentes manières en fonction des versions. Les principes de fonctionnement de ce modèle sont les suivants :

- La pluie ou la fonte de neige remplissent le réservoir linéaire de neige

- La température et/ou le rayonnement solaire font fondre la glace, qui remplit alors le réservoir linéaire de glace
- La fonte de glace ne s'active que si la hauteur de neige sur le glacier est nulle
- Le réservoir lent reçoit une fraction des volumes issus des réservoirs de neige et de glace
- La dynamique glaciaire est considérée : un élément de glacier perd de la masse par fonte, perd de la masse par transfert de masse vers l'élément glacier situé en aval (vitesse d'écoulement), gagne de la masse par transformation de la neige en glace
- Les principaux paramètres sont : coefficients de vidange des réservoirs de neige et de glace, ainsi que du réservoir lent, coefficient degré-jour de la glace, taux de fonte de glace en fonction du rayonnement

Modèle de fonte  
glaciaire

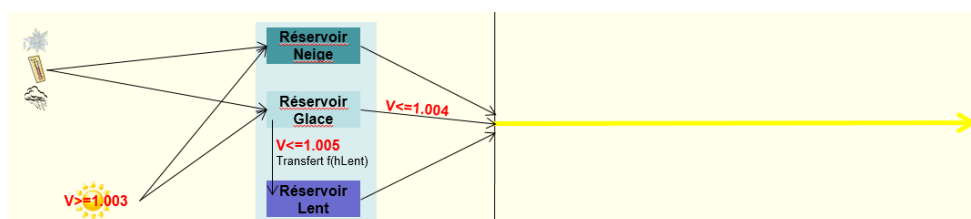


Fig. 14 : concept de modélisation du glacier

## 5 Modèles de simulation hydraulique

Modélisation des  
fonctions  
hydrauliques :  
laminage, routage,  
transfert,  
séparation, etc...

Différents modèles élémentaires sont combinés aux modèles hydrologiques, pour représenter le stockage des écoulements dans une retenue, la dérivation des eaux, ou encore une allocation particulière des écoulements (Fig. 15). Les principaux modèles sont brièvement décrits ci-dessous :

**Réservoir** : stockage des écoulements, calcul du bilan de masse en fonction du débit entrant, du débit sortant, et de la géométrie du réservoir (relation niveau-volume)

**Turbine / pompe** : allocation directe du débit d'un réservoir vers un autre objet (jonction, réservoir, cours d'eau). Régulation par série temporelle ou optimisation sous contraintes (protection contre les crues, soutien d'étiage, respect de la conservation de la masse)

**Dérivation** : relation entre débit amont, débit aval et débit dérivé. Objet typiquement utilisé pour une prise d'eau en rivière

**Déversoir / vidange** : débit sortant d'une retenue en fonction de son niveau (relation d'orifice, de déversoir, basés sur la relation niveau-débit sortant)

Un réservoir peut contenir plusieurs exutoires

L'exemple de la Fig. 15 montre un bassin versant, dont l'eau est prélevée pour être acheminée dans un réservoir. L'eau non prélevée s'écoule plus en aval dans le cours d'eau. Le réservoir est régulé par différents prélèvements, dont une pompe. En cas de niveau trop élevé, l'évacuateur de crue va s'actionner. La vidange de fond peut également être considérée. Un deuxième réservoir est alimenté par pompage.

Grâce aux combinaisons entre ces différents objets, la plupart des configurations naturelles ou construites peuvent être modélisées aisément.

Exemple de  
combinaison  
hydrologique /  
hydraulique

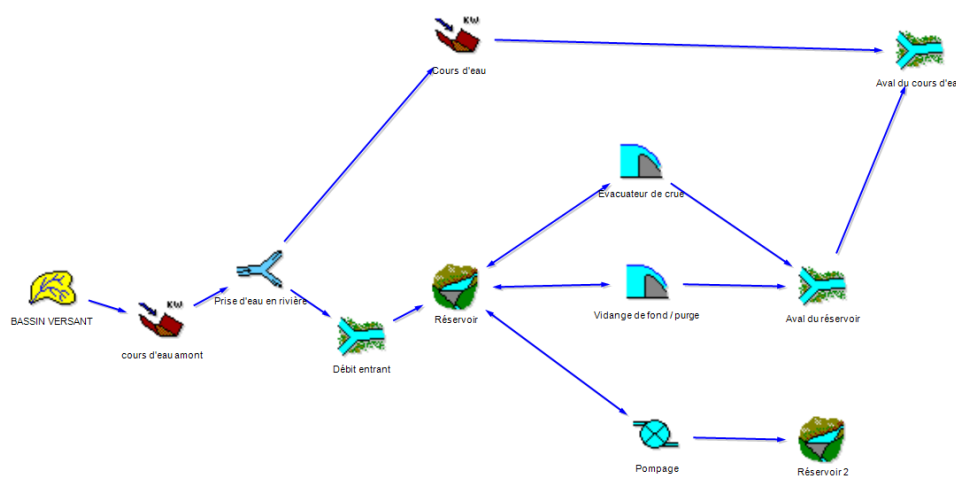


Fig. 15 : Exemple de modélisation d'un réservoir le long d'un cours d'eau

## 6 Calcul des apports

Introduction aux  
processus de calcul  
de la simulation  
pluie-débit

Ce chapitre présente directement les éléments de réponse au cahier des charges.

Tout d'abord, la Fig. 16 présente le processus d'établissement des prévisions d'apport. L'image se sépare en deux parties : à gauche, les éléments de calcul basés sur des informations du passé, c'est-à-dire des observations (précipitations, températures aux stations météorologiques, débits ou apports aux stations hydrométriques ou aux réservoirs). A droite, les éléments de calcul basés sur des informations prévisionnelles (prévisions météorologiques). Le modèle de simulation pluie-débit (RS) est symbolisé par l'engrenage bleu.

L'objectif des calculs basés sur les données du passé est de déterminer au mieux « l'état actuel du modèle », représenté par ses variables d'état (saturation du réservoir-sol, remplissage des tronçons de cours d'eau, remplissage des retenues, hauteur de neige et contenu en eau). Pour ce faire, le modèle récupère en mémoire les résultats de la dernière simulation continue. Ceux-ci permettent d'initialiser le modèle et de réaliser une nouvelle simulation sur une période de 24 heures (valeur type, la durée optimale de cette période est déterminée à la suite d'une analyse pour chaque bassin versant). Le débit simulé au point de contrôle est alors comparé au débit mesuré sur la même période, et un calcul itératif est alors enclenché de manière à ajuster

automatiquement les variables d'état du début du calcul (valeurs initiales) pour reproduire le volume observé (débit intégré dans le temps) sur la période. Lors de ce processus, les éléments de type amont-aval, ainsi que points de contrôles multiples sont parfaitement gérés par le modèle et un algorithme optimise les temps de calcul. Typiquement pour un modèle de la taille de moins d'une dizaine de points de contrôle, cette opération prend 1 minute. Suite à ce calcul, les variables d'état du modèle « réalistes » sont connues. Elles correspondent à l'évolution du modèle qui est parvenu à reproduire correctement le volume observé des dernières heures. Les variables du dernier pas de temps sont celles qui seront utilisées pour initialiser la prévision.

La prévision de débit est calculée à partir des dernières conditions initiales du modèle pluie-débit (issues de la procédure d'adaptation automatique citée ci-dessus) et des variables de forçage du modèle météorologique numérique. Un lissage du débit est produit par le modèle, de manière à assurer une transition réaliste entre la simulation (passé, basée sur les observations) et la prévision.

En mode opérationnel, l'expert de suivi des prévisions détermine la combinaison optimale de prévisions météorologiques en fonction d'une analyse météorologique. Le résultat est la « prévisions e-dric » expertisée. Cette prévision « e-dric » assure la continuité des écoulements. Cela signifie que les réservoirs et autres objets « hydrauliques » sont recalculés une fois la combinaison choisie, de manière à ce que l'évolution de leur volume soit conforme aux apports et sorties « combinées ». Il ne s'agit ainsi pas juste d'une juxtaposition des résultats de la prévision hydrologique.

Par exemple, cette combinaison peut être : AROME [t → t+36h] puis IFS [t+36h → t+240h]. Toutes les combinaisons sont possibles entre les modèles à disposition, sous réserve des horizons de prévision des modèles météorologiques numériques.

Processus de  
génération d'une  
prévision de débit  
opérationnelle

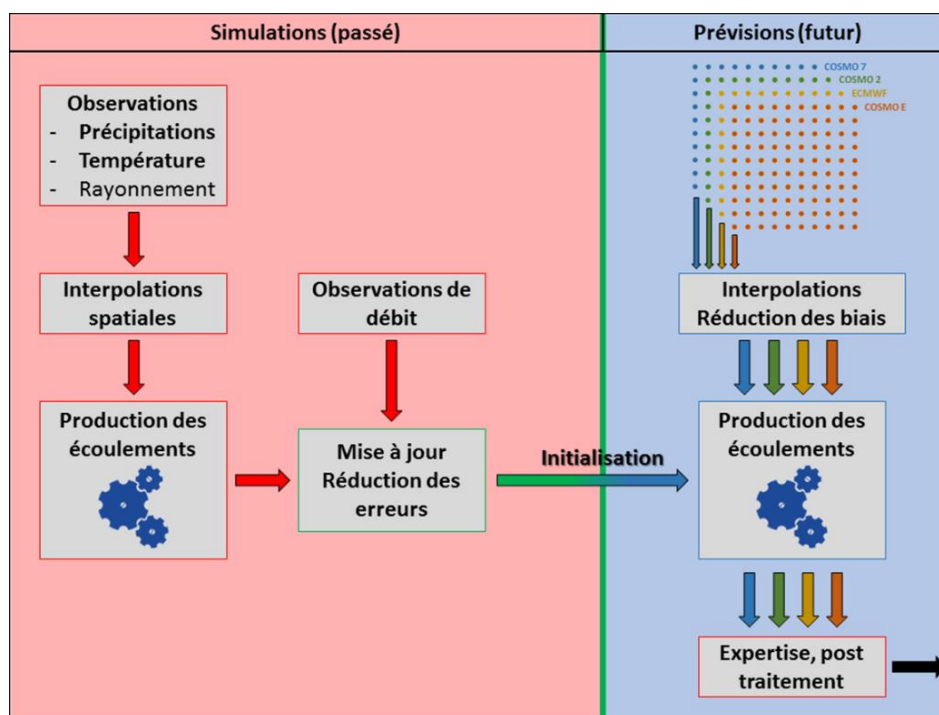


Fig. 16 : Schéma de fonctionnement de la cascade hydro-météorologique pour le calcul des apports futurs dans les réservoirs.

## 6.1 Modèle hydrologique

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description<br>détaillée au-dessus                     | Le modèle hydrologique est décrit en détail dans le chap. 4. Pour rappel, il s'agit d'une modèle de simulation pluie-débit selon le concept semi-distribué. Le modèle intègre les fonctions hydrauliques (ouvrages, routage dans les cours d'eau, etc...).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 50 paramètres,<br>dont 10 critiques                    | Le modèle hydrologique contient au total plus de 50 paramètres (par sous-bassin ou bande d'altitude). En général, les paramètres sont attribués de manière homogène à l'amont d'un point de calage, ou entre deux points de calage, mais il est possible de les différencier. Par défaut et sans autre information pertinente, le paramétrage homogène reste la stratégie la plus efficace. Parmi ces 50 paramètres, une dizaine sont absolument critiques, les autres correspondant à des variantes de modèles ou des processus non déterminants dans la plupart des situations.                                                                                                                                                  |
| Pas de temps de<br>calcul à choix par<br>l'utilisateur | Le pas de temps de calcul est indéterminé, et doit correspondre à la discrétisation choisie, de manière à respecter la condition de courant. En général, un pas de temps de calcul de 600 (s) et un pas de temps d'archivage de 3'600 (s) permettent une excellente simulation. Un pas de temps d'archivage de 86'400 (s) est bien entendu possible pour la gestion de la ressource. Les valeurs archivées correspondent à la moyenne sur le pas de temps d'archivage et non à la valeur instantanée. Pour ce qui concerne les variables d'état, la valeur instantanée est conservée de manière à garantir l'exactitude de l'initialisation.                                                                                       |
| Ajustement et<br>initialisation                        | L'ajustement des variables d'état est par défaut nul (simulation continue) ou automatique (initialisation pour les prévisions hydrologiques). Il est possible d'ajuster manuellement les variables d'état (chaque objet peut être paramétré), en général par l'introduction d'un coefficient multiplicateur du stock, par zone de calage homogène.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Durée du calcul                                        | La durée de chaque simulation dépend du nombre d'objets à simuler (résolution spatiale du modèle), de la durée de la période simulée, et du pas de temps de calcul. Les très gros modèles (ce n'est pas le cas du présent projet) nécessitent des durées de calcul en prévision (10 jours à 600 (s)) de l'ordre de 3 min. Pour le cas présent, des durées de l'ordre de 30 (s) sont à envisager pour la prévision à 10 jours, y compris l'export des résultats. Typiquement, le calcul se déroule comme suit : mise en mémoire des données (5%), interpolation spatiale (25%), simulation avec itérations (40%), export des résultats bruts (10%), intégration spatio-temporelle des résultats pour analyse ou cartographie (20%). |

## 6.2 Calcul des apports observés

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calcul des apports<br>avec lissage | <p>Le calcul des apports dans les réservoirs est un élément courant de la prévision opérationnelle. En effet, la situation où des mesures directes de débit existent en amont de réservoirs est peu fréquente. En général, le calcul direct des apports en considérant la variation du niveau de la retenue et les sorties connues produit des oscillations désagréables dans l'estimation des apports. Le modèle RS possède ainsi une fonction de lissage intégrée garantissant une visualisation optimale des apports calculés. Cette fonction de lissage est paramétrée par ouvrage en fonction du temps de résidence de l'eau.</p> <p>Pour réaliser ce calcul, l'objet « réservoir » produit deux résultats : l'évolution du niveau en fonction du débit entrant simulé (surtout important pour la prévision, car les mesures sont</p> |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Objet « réservoir » inexistantes), ainsi que l'estimation des apports en fonction du niveau mesuré et des sorties connues (important pour l'ajustement des variables d'état, car le réservoir est alors considéré comme une station de mesure du débit). Il est ainsi possible de visualiser simultanément les apports « estimés » et simulés, ainsi que les niveaux « mesurés » et simulés.

En l'absence de mesures ou données de débit sortant, des règles de gestion de la retenue sont activées pour déterminer les débits sortant aux divers ouvrages. Dans ce cas, le calcul des apports à partir du niveau mesuré n'est plus pertinent.

La Fig. 17 présente l'algorithme de calcul du débit sortant d'un réservoir en fonction des mesures à disposition, avec l'exemple d'une turbine. Dans ce cas, une donnée de puissance (station Puiss) ou de débit (station Prod) peut être obtenue dans la BD, éventuellement de niveau. Le rendement des machines en fonction du débit et du niveau est pris en compte. Si aucune donnée n'est disponible (typiquement en prévision), alors une optimisation est réalisée pour déterminer le débit sortant (maximisation du bénéfice à long terme compte tenu des contraintes de volume des réservoirs et de topologie des ouvrages.).

Optimisation possible si aucune donnée imposée

Sélection du mode de calcul du débit sortant en fonction des données disponibles

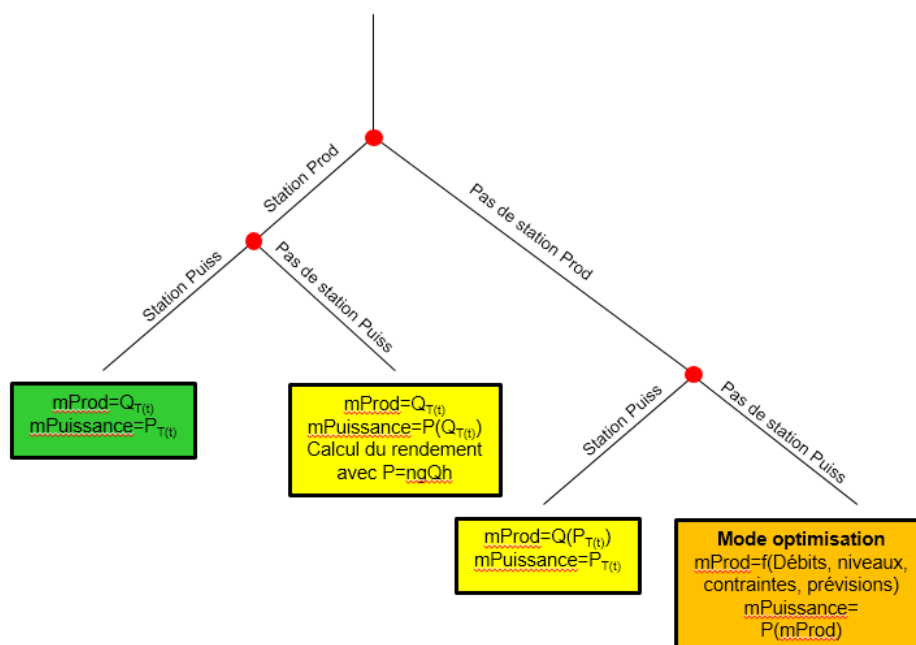


Fig. 17 : Calcul du débit sortant d'un réservoir dans le cas d'une turbine / pompe et en fonction des mesures à disposition.

## 6.3 Prévision des apports

Mode de calcul de la prévision

La prévision des apports est calculée en fonction de l'horizon de la donnée météorologique. L'algorithme actuel de choix de la période de calcul est le suivant :

Passé (observations) : date de fin = dernière observation météorologique déterminante (dataset de précipitation et température) ; date de début = date de fin – période d'ajustement (en général 24h)

Futur (prévisions) : date de début = date de fin du calcul d'initialisation ; date de fin = date de fin du modèle de prévision météorologique choisi

#### Combinaison de modèles

Futur (combinaison de prévision) : calcul des débits amont selon choix de la combinaison par juxtaposition, puis calcul de l'évolution des écoulements (réservoirs, routage, transit amont-aval) sur tout l'horizon de la combinaison choisie.

Ainsi, les apports futurs aux barrages sont basés sur le modèle initialisé et le modèle de prévision météorologique choisi. S'il existe dans la base de données 4 modèles météorologiques, alors 4 prévisions sont simulées aux différentes échéances correspondant aux 4 modèles. Enfin, la combinaison est calculée sur l'horizon le plus long. Dans le cas de prévisions à plusieurs mois, des scénarios météorologiques types sont établis et considérés comme des modèles de prévision, et peuvent même être intégrés dans les combinaisons (p.ex. IFS jusqu'à +240 (h), puis prévisions saisonnière quantile 50%.

Les apports intermédiaires sont calculés directement par le modèle pluie-débit sans opération particulière, car les ouvrages sont partie intégrante du modèle. Ainsi, les écoulements sortant du réservoir amont, combinés aux écoulements produits par les sous-bassins versants intermédiaires, produisent les apports dans un réservoir aval. Si des mesures de niveau et de débit sortant sont disponibles dans le réservoir aval, alors un ajustement automatique des variables d'état des sous-bassins versants intermédiaires est possible.

## 6.4 Données de prévision de pluie

#### Archivage des mesures et prévisions

Par défaut, toutes les prévisions de pluie et température, au minimum, sont archivées dans la base de données. Ne pas les archiver correspond à une erreur de jugement très importante dans la perspective d'une amélioration continue de la performance de prévision (Tetlock & Gardner, 2015). Notre expérience montre que la re-analyse des prévisions météorologiques est importante et doit pouvoir être garantie. Cet archivage intégral des sources des prévisions ne constitue pas un problème technique et est une fonction native de RS.

Pour rappel, les prévisions de température, à résolution horaire, doivent aussi être utilisées et archivées, en particulier pour le calcul de l'évaporation-transpiration potentielle et de l'évaporation dans les retenues.

## 6.5 Vérification / correction / validation des données

Les procédures mentionnées en titre sont en général effectuées dans la base de données source. Les simulations sont alimentées par cette dernière base de données et comprennent ainsi directement les données les plus pertinentes, validées par l'utilisateur. Des filtres minimaux automatiques sont intégrés dans le modèle de simulation pour ne pas exploiter des données de trop mauvaise qualité.

## 7 Autres fonctionnalités

Outre les éléments mentionnés en détail dans ce document, qui pourront être naturellement réalisés dans la plupart des cas par des solutions déjà implémentées et opérationnelles auprès d'autres clients, nous disposons d'éléments qui vous offrent plus d'efficacité et de confort dans l'exploitation d'un outil de gestion dynamique :

Filtre automatique des données d'entrée du calcul : la simulation pluie-débit est très sensible à des défauts dans les données d'entrée, qui ne peuvent pas être validées en temps-réel dans la BD principale. Nous avons dans notre modèle un système de lissage / sélection / rejet / correction de données, basé sur des règles simples, qui permet de garantir la robustesse du système de prévision et de simulation.

Optimisation de la gestion des retenues en temps-réel : la gestion dynamique des retenues est directement intégrée dans le modèle RS, qui propose des programmes optimaux directement lors du calcul, en un nombre très limité d'itérations (itérations = nb de réservoirs en série +1). Cette fonctionnalité offre une très grande flexibilité dans la méthode (contraintes, fonction objectif) et est très aisée à adapter.

Le modèle fonctionne soit en mode console, c'est-à-dire lancé automatiquement par ligne de commande, soit par interface, ce qui permet de le modifier aisément le cas échéant, mais aussi de l'exploiter sous un modèle d'optimisation à haut niveau.

Enfin, notre proposition de gérer les simulations en temps réel de manière centralisée par notre équipe garantit une très grande fiabilité au système : nous gérons déjà plus de 50 systèmes différents. Notre équipe de spécialistes exploite, améliore et adapte les modèles en permanence de manière à garantir la meilleure performance en prévision. Sans cette expertise quotidienne, il est en effet difficile de réaliser des prévisions apportant une réelle valeur ajoutée par rapport à un modèle de persistance.

## 8 Références

e-dric.ch (2012). RS 3.0 – User's guide, comprehensive description of the RS3.0 hydrological simulation model, internal report, Lausanne

Garcia Hernandez J., Jordan F., Dubois J., Boillat J.-L., Schleiss A. (2007). "Routing System II - Modélisation d'écoulements dans des systèmes hydrauliques", Communication LCH N°32, ed. A. Schleiss, Lausanne

Jordan F. (2007). Modèle de prévision et de gestion des crues - Optimisation des opérations des aménagements hydroélectriques à accumulation pour la réduction des débits de crue, Communication LCH n° 29, Ed. Prof. A. Schleiss, EPFL, Lausanne.

Jordan F., García Hernández J., Dubois J., Boillat J.-L. and Schleiss A. (2008). "Minerve - Modélisation des intempéries de nature extrême du Rhône valaisan et de leurs effets", Communication LCH N°38, ed. A. Schleiss, Lausanne

Jordan F., Boillat J.-L. and Schleiss A. J. (2010). Prévision et gestion des crues du Rhône supérieur par l'exploitation optimale des retenues alpine. La Houille Blanche, No. 5, 91-102.

Schäfli B., Hingray B., Niggly M., Musy A. (2005). A conceptual glacio-hydrological model for high mountainous catchments. Hydrology and Earth Systems Science 9, 95–109.

Tetlock P. E., Gardner D. (2015). Superforecasting – the art and science of prediction, Crown publishers, ISBN 978-0-8041-3669-3